

树莓派健康监护系统 · 接线总表

项目: raspberry-health-monitor (树莓派居家老人健康与安全监护系统)
平台: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 / Debian 13 (trixie) / Python 3.13.5
生成日期: 2026-09-24
依据: rpi/config/devices.json 与 rpi/health_monitor/hal/pins.py (引脚号从代码读取, 非手写)
校验: python3 scripts/validate.py 第 5 项「引脚冲突」通过 (7 个独占引脚无冲突)

0. 三分钟总览

总线	器件	地址 / 片选	关键物理脚
I2C1	MAX30102 心率血氧	0x57	3(SDA) / 5(SCL)
I2C1	LCD1602 液晶	0x27 或 0x3F (自动探测)	3(SDA) / 5(SCL)
单总线	DHT11 温湿度	—	7 (GPIO4)
GPIO	HC-SR501 人体红外	—	VCC=2(5V) / OUT=11(GPIO17) / GND=6
SPI0	MCP3002 ADC (带 TMP36)	CE0 = 脚24	19/21/23/24
SPI0	TFT 彩屏 1.8 寸	CE1 = 脚26	19/23/26/18/22
GPIO	蜂鸣器	—	12 (GPIO18)
GPIO	LED 绿 / 黄 / 红	—	15 / 16 / 18
GPIO	求救按键	—	13 (GPIO27)
GPIO	(拓展) HC-SR04 超声波	—	29 / 31 + 电平转换

供电原则 (照这个接, 别照别的) :
3.3V (脚 1/17) : MAX30102、DHT11、TMP36、MCP3002、TFT
5V (脚 2/4) : **LCD1602**、**HC-SR501**、(拓展) HC-SR04
把 5V 给 3.3V 器件可能烧器件; 把 3.3V 给 LCD1602 会"几乎全黑" (对比度不足) 。

两条最重要的红线

- 插拔任何杜邦线之前, 先断电 (带电插拔最容易烧 GPIO; 硬拔电源还会坏 SD 卡) 。
- 所有器件必须与树莓派共地 (不共地的典型症状: 读数乱跳、I2C 时通时不通) 。

0.5 电源与 GND 逐器件对照 (接线时先看这张)

树莓派上 **GND 共 8 个脚: 6、9、14、20、25、30、34、39** (脚 6/9/14/20/25/30/34/39 都是同一个"地") 。

所有器件的地最终都必须连到树莓派的这些脚之一 (互相之间怎么连无所谓, 只要是同一个地) 。

如果要逐个直插排针 (不共用地轨)

器件	电源脚	GND 接到
MAX30102	脚 1 (3.3V)	脚 6

器件	电源脚	GND 接到
LCD1602 转接板	脚 2 (5V)	脚 9
DHT11	脚 1 (3.3V)	脚 14
HC-SR501	脚 2 (5V)	脚 20
TFT 彩屏	脚 1 (3.3V)	脚 39
MCP3002	脚 1 (3.3V)	脚 30
TMP36	脚 1 (3.3V)	脚 34
LED 绿/黄 (共阴)	— (阴极不接电源)	脚 39 (与 TFT、蜂鸣器共用一个 GND 脚即可)
蜂鸣器	— (+ 接脚 12)	脚 39 (与 LED 共地即可)
求救按键	一端接脚 13	另一端 → 脚 25
(拓展) HC-SR04	脚 2 (5V)	脚 20 (与 HC-SR501 共用)

8 个 GND 要分给 10 个器件，**必然有多个器件共用一个 GND 脚**（把若干根杜邦线拧在一个脚上，或走面包板地轨）。

推荐：用面包板地轨（最省事，也最不容易错）

树莓派脚 6（GND）——一根线——> 面包板【蓝色地轨（-）】

树莓派脚 2（5V）——一根线——> 面包板【红色电源轨（+）】

树莓派脚 1（3.3V）——一根线——> 面包板【另一条独立的轨（例如黄色轨）】

然后**每个器件的 GND 都插到蓝色地轨上任意孔**即可（同一根轨上的孔是全部导通的）。

- ⚠ 两条红线：
1. 红色轨（5V）与黄色轨（3.3V）绝对不能连在一起——会把 5V 灌进 3.3V，可能烧器件；

2. 面包板**每一列纵向也是导通的**，别把电源与信号插在同一列。

怎么验证"地真的共了"（万用表蜂鸣档）

黑表笔放在**树莓派脚 6（GND）**，红表笔依次点**每个器件的 GND 脚**：
响（导通）= 共地正确；不响 = 该器件的 GND 没接好（此时它的读数必然乱跳或读不到）。

1. 树莓派 40-pin 接线汇总

物理脚	BCM	固定功能	接谁
1	—	3.3V (500 mA 上限)	MAX30102 VIN、DHT11 VCC、 TMP36 +VS 、MCP3002 VDD、TFT VCC
2	—	5V	LCD1602 转接板 VCC、HC-SR501 VCC (两者都必须 5V) ；拓展 HC-SR04 VCC
3	GPIO2	I2C1 SDA	MAX30102 SDA + LCD SDA (并挂)
5	GPIO3	I2C1 SCL	MAX30102 SCL + LCD SCL (并挂)

物理脚	BCM	固定功能	接谁
6	—	GND	MAX30102 GND (也可作为全板公共地, 见第 0.5 节)
7	GPIO4	GPIO	DHT11 DATA
9	—	GND	LCD GND
11	GPIO17	GPIO	HC-SR501 OUT
12	GPIO18	GPIO / PWM	蜂鸣器 + (串 100Ω~1kΩ)
13	GPIO27	GPIO	求救按键一端
14	—	GND	DHT11 GND
15	GPIO22	GPIO	LED 绿
16	GPIO23	GPIO	LED 黄
17	—	3.3V	TFT 背光 LED
18	GPIO24	GPIO	LED 红 / (TFT 启用时改为 TFT A0) 见第 5 节
19	GPIO10	SPI0 MOSI	MCP3002 DIN + TFT SDA
20	—	GND	HC-SR501 GND
21	GPIO9	SPI0 MISO	MCP3002 DOUT
22	GPIO25	GPIO	TFT RESET
23	GPIO11	SPI0 SCLK	MCP3002 CLK + TFT SCK
24	GPIO8	SPI0 CE0	MCP3002 CS (独占, 不许给别人)
25	—	GND	求救按键另一端
26	GPIO7	SPI0 CE1	TFT CS (独占, 不许给别人)
29	GPIO5	GPIO	(拓展) HC-SR04 TRIG
30	—	GND	MCP3002 VSS (GND)
31	GPIO6	GPIO	(拓展) HC-SR04 ECHO (须电平转换)
34	—	GND	TMP36 GND
39	—	GND	LED 阴极共地 + 蜂鸣器 - (拓展 HC-SR04 GND 也接这里)

2. 必接器件 (六个)

2.1 MAX30102 心率血氧 (I2C, 地址 0x57 固定)

传感器脚	接树莓派物理脚	说明
VIN / VCC	1	3.3V, 不要接 5V
GND	6	
SDA	3	与 LCD 共用同一根 SDA
SCL	5	与 LCD 共用同一根 SCL

传感器脚	接树莓派物理脚	说明
INT	不接	本项目采用轮询读取

2.2 LCD1602 液晶（I2C 背包，地址 0x27 或 0x3F，程序自动探测）

LCD 脚	接树莓派物理脚	说明
VCC	2 (5V)	⚠️ 必须 5V! 接 3.3V 时对比度极低、屏幕几乎全黑（驱动/权威文档均如此要求）
GND	9	
SDA	3	与 MAX30102 并挂
SCL	5	与 MAX30102 并挂
背光跳线	保持短接	常亮，不占用 GPIO

两个 I2C 器件共用 SDA/SCL 是正常的（总线式），不需要分开接。

2.3 DHT11 温湿度（单总线）

DHT11 脚	接树莓派物理脚	说明
VCC (+)	1	3.3V
DATA	7	GPIO4
GND (-)	14	
上拉电阻	DATA 与 3.3V 之间	裸传感器需 4.7kΩ~10kΩ；模块小板通常已内置

2.4 HC-SR501 人体红外

模块脚	接树莓派物理脚	说明
VCC	2 (5V)	⚠️ 必须 5V! 接 3.3V 会工作不稳、误触发、探测距离明显变短
OUT	11 (GPIO17)	输出 3.3V 电平，可直连 ，不需要电平转换
GND	20 (GND)	必须共地，不共地读数必然乱跳

记忆点：**HC-SR501 是"5V 供电、3.3V 输出"**，而 HC-SR04 是"5V 供电、**5V** 输出"（后者必须加电平转换）。

⚠️ 市面上部分廉价仿制 HC-SR501 可能没有板载电平转换，若量到 OUT 为 5V 就必须加压降。

2.5 蜂鸣器

蜂鸣器	接树莓派物理脚	说明
+(长脚)	12 (GPIO18)	串 100Ω~1kΩ 限流
-(短脚)	39 (GND)	与 LED 共用一个 GND 脚即可

2.6 LED 状态灯（每个都要串 220Ω~1kΩ）

LED	阳极经电阻接	阴极接	含义
绿	15 (GPIO22)	39 (GND)	一切正常

LED	阳极经电阻接	阴极接	含义
黄	16 (GPIO23)	39 (GND)	需要注意
~~红~~	~~18 (GPIO24) ~~	—	本项目不接：GPIO24 让给 TFT 的 A0 (见 4.1)

两个 LED 的阴极可以拧在一起接同一个 GND 脚（39），地是共通的。

2.7 求救按键

按键	接树莓派物理脚	说明
一端	13 (GPIO27)	
另一端	34 (GND)	
消抖电容（可选）	与按键两端并联 0.1μF	按键抖动大时加

程序已启用 GPIO27 内部上拉，不需要外接上拉电阻：按下即为低电平。

3. SPI 器件：TMP36 精密测温

原理必须先讲清楚：树莓派没有模拟输入脚。TMP36 输出的是模拟电压，所以必须经过 MCP3002 这个 ADC 芯片，程序读的是 ADC 转换结果。

3.1 MCP3002 (ADC, 使用 CE0)

MCP3002 脚	接树莓派物理脚	说明
VDD / VCC	1	3.3V
VSS / GND	30	GND (见第 0.5 节的 GND 分配)
CLK	23	GPIO11 / SCLK
DIN	19	GPIO10 / MOSI
DOUT	21	GPIO9 / MISO
CS	24	GPIO8 / CE0, 独占
CH0	← TMP36 VOUT	体温通道
CH1	空闲	可接 10kΩ 电位器做拓展

3.2 TMP36 (模拟温度, 接 CH0)

TMP36 脚	接哪	说明
左脚 (+Vs)	物理脚 1 (3.3V)	
中脚 (VOUT)	MCP3002 的 CH0	
右脚 (GND)	物理脚 34 (GND)	与树莓派共地
去耦电容	V+ 与 GND 之间并 0.1μF	强烈建议，能明显稳住读数

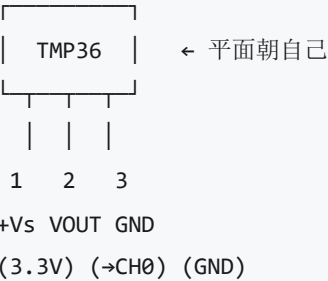
注意：TMP36 与 MCP3002 必须共地，且都用 3.3V。用 5V 给 ADC 会超出其输入范围。

3.2.1 先确认封装（决定能不能直接插面包板）

封装	长相	怎么办
TO-92	三脚直插小黑块（像普通三极管）	✅ 直接插面包板
SOT-23	贴片（米粒大小、无长脚）	⚠️ 必须焊到 SOT-23 转 DIP 转接板才能插面包板

3.2.2 认脚方向（插反会读数离谱）

拿 TMP36 时**平面（有字的那面）朝自己**，三只脚从左到右依次是：



3.2.3 最容易错的一点：公式里必须减掉 0.5V 偏移

TMP36 的输出**不是**"电压直接对应温度"，而是带有 **500 mV 的固定偏移**：

温度(℃) = (Vout 毫伏 - 500) / 10

例：Vout = 750 mV ⇒ (750 - 500)/10 = **25.0 ℃**。

判断有没有踩这个坑：室温下如果读数显示 **50 ℃ 左右**，就是漏减了 0.5V；显示 **0 ℃ 附近**说明接线或通道选错。

本项目驱动 `sensors/tmp36.py` 已按上式实现，并用 `calibration_offset_c` 做单点校准（默认 0，读数有固定偏差时改它）。

4. TFT 彩屏 1.8 寸（丝印 1.8TFT SPI 128*160，控制器 ST7735S）

TFT 丝印	接树莓派物理脚	说明
VCC	1	3.3V
GND	25	GND（见第 0.5 节的 GND 分配）
SCK	23	与 MCP3002 共用 SPI 时钟
SDA	19	与 MCP3002 共用 MOSI
CS	26	GPIO7 / CE1，独占
A0	18	GPIO24，即 DC / RS（命令与数据选择）
RESET	22	GPIO25
LED	17	3.3V 背光常亮

4.1 撞脚问题：已于 2026-09-26 解决（红灯改接脚 32）

历史：早期**红灯**用 GPIO24（脚 18），而 TFT 的 **A0** 也是 GPIO24 ⇒ 两者不能同时接。
2026-09-26 起红灯改接 GPIO12（物理脚 32）（`rpi/config/devices.json` 里 `status_led.pins.red = 12`），所以**现在 TFT（脚 18）与三色指示灯可以同时接**。

⚠ 本节此前的版本写着**"建议不接红灯"**（方案 B）—— **那条已作废**，别再照它做。（当初的方案 A/B/C 取舍保留在 `docs/14` 的分级记录里供追溯，见 T2 那一轮。）

唯一还需要当心的"撞脚"是**片选：TFT 的 CS 必须用脚 26（CE1）**，不要与 MCP3002 的 CE0（脚 24）混 —— SPI 是总线式，两个从机靠片选区分，配置里已经定好。

4.2 TFT 与 MCP3002 可以同时接

SPI 是总线式，支持多个从设备，前提是**片选分开**：MCP3002 用 CE0（脚 24）、TFT 用 CE1（脚 26）。这一点本项目已配置好，不需要额外处理。

5. 拓展件（默认关闭，先不要接）

5.1 HC-SR04 超声波测距

HC-SR04	接哪	说明
VCC	物理脚 2（5V）	该模块需 5V
TRIG	物理脚 29（GPIO5）	3.3V 触发信号，可直接接
ECHO	经 TXS0102 后接物理脚 31（GPIO6）	Echo 输出 5V，直连会损坏 GPIO
GND	物理脚 39	

没有 TXS0102 时可用电阻分压代替：ECHO → 1kΩ → GPIO6，同时 GPIO6 → 2kΩ → GND。

6. 安全与供电红线（务必读完）

事项	要求
断电插拔	任何接线、改线 先断电 （拔电源或 <code>sudo poweroff</code> ）
共地	所有器件 GND 必须与树莓派 GND 相连
电压	MAX30102、LCD、MCP3002、TMP36、DHT11 均为 3.3V 器件， 不要接 5V
限流	LED 串 220Ω~1kΩ；蜂鸣器串 100Ω~1kΩ
电流预算	全接上约 100~150 mA，树莓派 3.3V 轨上限约 500 mA，够用但不要长期满载
背光	TFT 背光建议接 5V（串限流电阻）或单独供电，减轻 3.3V 轨压力
静电	拿板子前先摸一下接地金属，避免静电击穿
杜邦线	优先用母对母、插紧；接触不良是"时好时坏"的最常见原因

7. 分步接线顺序（建议严格按此顺序）

步骤	接什么	通电后怎么验
1	MAX30102 + LCD1602 (I2C)	<code>sudo /usr/sbin/i2cdetect -y 1</code> 应见 0x57 与 0x27 (或 0x3f)
2	DHT11 (脚7) + HC-SR501 (脚11)	<code>python3 -m health_monitor selfcheck --real</code>
3	LED(15/16/18) + 蜂鸣器(12) + 按键(13)	<code>sudo python3 scripts/hardware_test.py</code>
4	MCP3002 + TMP36 (SPI CE0)	体温读数应在 35~38 °C 之间
5	TFT (CE1 + A0 + RESET)	<code>python3 scripts/tft_check.py --steps</code> , 看三色条是否正确
6	(可选) HC-SR04	需电平转换, 见第 5 节

每步只加一类器件，出问题容易定位：**一次全接上，出问题要排查的点会多很多。**

8. 验收清单（接完逐项打勾）

#	检查项	命令	期望结果	已通过
1	I2C 器件在线	<code>sudo /usr/sbin/i2cdetect -y 1</code>	0x57 与 0x27/0x3f 出现	☐
2	SPI 已启用	<code>ls -l /dev/spidev0.*</code>	存在 spidev0.0 与 spidev0.1	☐
3	逐器件体检	<code>sudo python3 scripts/hardware_test.py</code>	各项通过（输出器件需人工确认）	☐
4	全部驱动体检	<code>python3 -m health_monitor selfcheck --real</code>	全部器件 open 与自检通过	☐
4b	体温通道判据	<code>python3 -m health_monitor serve --real</code> 看 body_temp	室温下 20~30 °C (DHT11 做环境温度时体温偏高一点正常)	☐
5	TFT 控制器	<code>python3 scripts/tft_check.py --steps</code>	三色条颜色纯正、文字不镜像	☐
6	服务运行	<code>python3 -m health_monitor serve --real</code>	状态页显示实时数值	☐
7	报警闭环	手指离开传感器约 10 秒	蜂鸣 + 语音 + 灯变红 + App 收到	☐

9. 常见现象与对应接线原因

现象	最可能的原因
I2C 一个都扫不到	SDA/SCL 接反、没共地、器件没供电
扫到 0x57 但读不到心率	手指未覆盖传感器、强光直射、等待时间不足 10 秒
扫到 0x27 但 LCD 不显示	对比度电位器没调、背光跳线未短接
TMP36 读数恒定不变	VOOUT 未接到 CH0、CH0 与 CH1 弄反、未共地
TMP36 读数约 50 °C	公式漏减 0.5V 偏移 (见 3.2.3) , 或 ADC 参考电压设错

现象	最可能的原因
TMP36 读数约 0 °C	VOUT 接到 GND、通道选错（读的是悬空的 CH1）
TMP36 读数跳得厉害	缺 0.1μF 去耦电容、杜邦线接触不良、电源噪声
TMP36 读数高 1~2 °C	属正常（自身发热 + 3.3V 供电偏置），可用 <code>calibration_offset_c</code> 单点校准
DHT11 一直返回缓存值	读取间隔小于 2 秒（本驱动已限制为 3 秒）
TFT 花屏或全白	控制器型号选错、SPI 时钟过快、DC/RST 接错
TFT 颜色红蓝互换	需要开启 BGR 选项
按键不响应	一端未接 GND、按下的确为低电平但引脚号写错
蜂鸣器一直响	引脚号错、驱动了三极管型模块的高电平触发端

10. 配置与代码位置（改引脚时看这里）

内容	文件
每个器件的引脚与周期	<code>rpi/config/devices.json</code>
引脚映射与撞脚检查	<code>rpi/health_monitor/hal/pins.py</code> 、 <code>python3 scripts/validate.py</code>
各器件接线细节与验收判据	<code>docs/02-接线与验收.md</code> 、 <code>docs/手册/03-器件任务书.md</code>
完整引脚分配图	<code>hardware/01-引脚分配表.md</code> 、 <code>hardware/02-接线图.md</code>
排错（按现象查）	<code>docs/05-排错手册.md</code>

改引脚的正确做法：只改 `config/devices.json`，然后跑 `python3 scripts/validate.py`（第 5 项会检查撞脚）。不要手写物理脚号，物理脚号由 `hal/pins.py` 统一换算。